# 跨章比較

## 重點圖表

### 實驗常用的試劑與試紙

| | 檢驗 | 顏色變化 |
|---|---|---|
| **碘液** | **澱粉** | 黃褐 → 藍黑 |
| **本氏液** | **葡萄糖**等<br>要隔水加熱 | 藍 → 綠 黃 橙 紅<br>綠、黃、橙、紅：越多越紅 |
| **BTB**<br>溴瑞香草藍 | 溶液中的**二氧化碳**<br>在接近中性（pH 約 7）時變色 | 藍 → 綠 → 黃 |
| **澄清石灰水** | **二氧化碳** | 澄清 → 混濁 |
| **氯化亞鈷試紙** | **水**<br>試紙要先烘乾 | 藍 → 粉紅 |
| **染色用** | 洋蔥表皮<br>口腔皮膜 | 碘液<br>亞甲藍液<br>細胞核更清楚 |

BTB 是一種指示劑，在接近中性（pH 約 7）時變色：二氧化碳溶在水中呈弱酸性，所以 BTB 由藍色經綠色變成黃色。碘液、BTB、石灰水不用加熱；本氏液一定要隔水加熱，而且蔗糖、澱粉測不出來。對 BTB、澄清石灰水、氯化亞鈷試紙呼氣都會變色，因為呼出的氣體含較多二氧化碳和水蒸氣。實線框的按鈕打開動畫，虛線框的打開互動。

### 實驗中的材料：為什麼要這樣做？

| | 目的 |
|---|---|
| **葉片先放暗處一天** | 消耗葉片中原有的澱粉 |
| **葉片放進熱水中煮** | 破壞細胞、讓葉片變軟，酒精和碘液比較容易進入 |
| **酒精隔水加熱** | 溶出葉綠素，碘液的顏色才看得清楚<br>酒精易燃，不能直接加熱 |
| **線香的餘燼** | 檢驗**氧**：餘燼復燃 |
| **小蘇打水** | 提供二氧化碳給水蘊草 |
| **紅墨水** | 看出水走的路：**木質部**變紅 |
| **水面的油層** | 防止水從水面直接蒸發 |
| **凡士林** | 塗在葉的表皮，把那一面的氣孔堵住 |

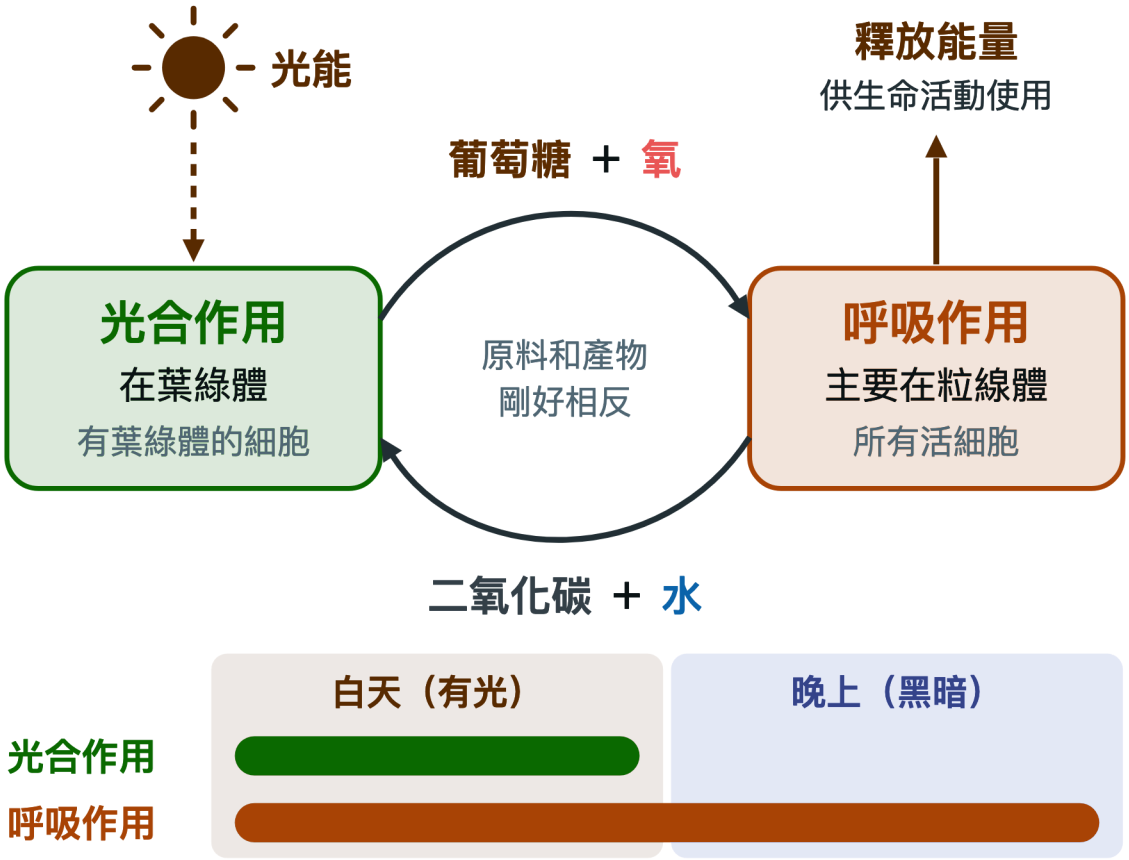
| | 目的 |
|---|---|
| 37 ˚C 水浴 | 接近體溫，唾液中的酵素作用最快 |
| **吸水紙** | 在蓋玻片另一側吸，讓染液流過標本<br>不必掀開蓋玻片 |
| **鵝頸瓶** | 彎曲的瓶頸讓空氣進入，擋住微生物<br>（補充） |

## 經典實驗：改變什麼？觀察什麼？

| | 改變 | 觀察 | 結論 |
|---|---|---|---|
| **唾液實驗** | 加**唾液**或清水 | 加碘液，會不會變藍黑色 | 唾液能分解澱粉 |
| **酵素與溫度** | 水浴的**溫度**<br>0、37、80 ˚C | 澱粉多快被分解 | 37 ˚C 最快；高溫會破壞酵素 |
| **遮光實驗** | 葉片**照光**或遮光 | 加碘液，會不會變藍黑色 | 光合作用需要光 |
| **水蘊草** | 燈的**距離**<br>光的強弱 | 每分鐘的氣泡數 | 光越強，光合作用越旺盛 |
| **蒸散作用** | **有葉**或去葉 | 量筒的水減少多少 | 水主要從葉散失 |
| **凡士林** | 凡士林塗**上表皮**或下表皮 | 量筒的水減少多少 | 多數植物下表皮的氣孔較多 |
| **呼出的氣體** | **吹氣**或打入空氣 | BTB 的顏色 | 呼出的氣體含較多二氧化碳 |
| **發芽的種子** | **發芽**的種子或**煮過**的種子（對照組） | 澄清石灰水會不會變混濁 | 植物也會進行呼吸作用，放出二氧化碳 |
| **鵝頸瓶** | 瓶頸**完整**或打斷 | 肉湯會不會腐敗 | 生物由原有的生物產生<br>（補充） |

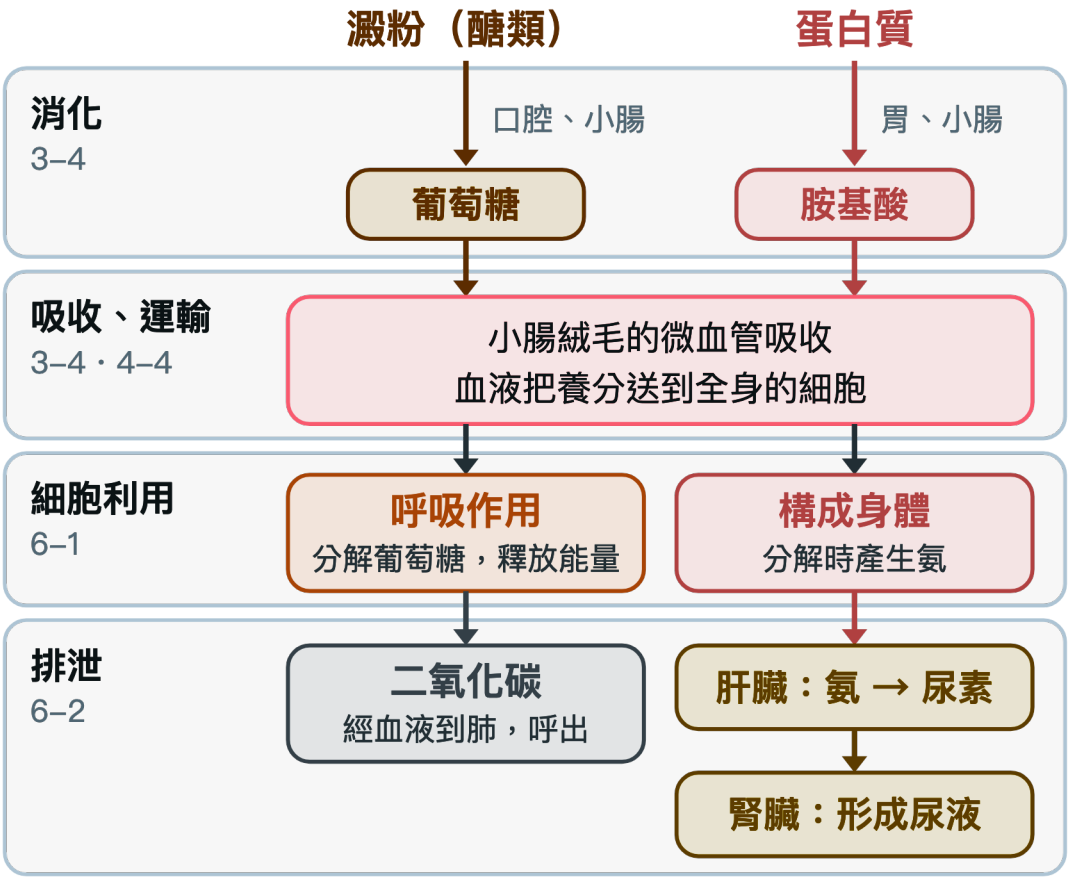
「改變」的條件是操縱變因，「觀察」的結果是應變變因；其他條件（控制變因）都要相同。加清水、打入一般空氣的那一組是對照組。

**光合作用 vs 呼吸作用**




兩者的原料和產物剛好相反：光合作用把光能儲存在葡萄糖中，呼吸作用把葡萄糖中的能量釋放出來。植物的細胞白天、晚上都在進行呼吸作用。藍綠菌沒有葉綠體，也能進行光合作用。

## 從食物到廢物：養分的旅程




養分被小腸吸收後，由血液送到全身的細胞。多餘的葡萄糖，由胰島素調節，在肝臟合成肝糖儲存。

## 排泄、排遺、分泌

| | 排泄 | 排遺 | 分泌 |
|---|---|---|---|
| 排出什麼 | 細胞代謝產生的**廢物** | 沒有被消化吸收的**食物殘渣** | 腺體製造的**有用物質** |
| 例子 | 尿液、汗液<br>呼出的二氧化碳 | 糞便 | 唾液、胃液、胰液<br>胰島素等激素 |
| 經過 | 腎臟、皮膚、肺 | 大腸 → 肛門 | 外分泌腺：經**導管**<br>內分泌腺：直接進入**血液** |

糞便是沒有被消化吸收的食物殘渣，不是細胞代謝產生的廢物，所以**排遺不是排泄**。汗腺是外分泌腺，但汗液含有尿素等廢物，所以流汗屬於**排泄**。

## 一個器官，多種功能

| | 功能 |
|---|---|
| 肝臟 | 製造**膽汁**（膽汁把脂質乳化成小油滴）<br>把葡萄糖合成**肝糖**儲存，需要時再分解<br>把有毒的氨轉變成**尿素** |

| | 功能 |
|---|---|
| 胰臟 | 分泌**胰液**，經導管送到小腸消化養分<br>其中的**胰島**分泌胰島素、升糖素，直接進入血液 |
| 皮膚 | **汗腺**排出汗液（排泄）<br>流汗、血管擴張或收縮，調節**體溫**<br>阻擋**病原體**<br>感覺器官：接受冷、熱、痛等刺激 |
| 肺 | **氣體交換**：得到氧、放出二氧化碳<br>呼出二氧化碳和水蒸氣，也是**排泄** |
| 腎臟 | 過濾血液，形成**尿液**<br>調節尿量，維持**水分**恆定 |
| 葉<br>（氣孔） | 二氧化碳進入、氧離開：**光合作用**<br>水蒸氣散失：**蒸散作用**<br>氧進入、二氧化碳離開：**呼吸作用**<br>缺水時氣孔關閉，減少水分散失 |

## 名字裡有「管」的構造

| | 運送什麼 | 說明 |
|---|---|---|
| 導管（植物） | **水**和礦物質 | 木質部，由下往上 |
| 篩管（植物） | 葉製造的**養分** | 韌皮部，可以往上也可以往下 |
| 動脈 | 血液 | 離開心臟；管壁厚、有彈性 |
| 靜脈 | 血液 | 流回心臟；有瓣膜 |
| 微血管 | 血液 | 管壁只有一層細胞，在這裡**物質交換** |
| 淋巴管 | 淋巴 | 在鎖骨附近匯入靜脈，回到血液 |
| 乳糜管 | 脂肪酸和甘油 | 在小腸的絨毛裡 |
| 氣管 | 空氣 | 喉 → 氣管 → 支氣管 → 肺 |
| 輸尿管 | 尿液 | 腎臟 → 膀胱 |
| 輸卵管 | 卵、受精卵 | 精子和卵在這裡**受精** |
| 腺體的導管 | 消化液、汗液等 | 外分泌腺才有；內分泌腺沒有導管 |

同樣叫「**導管**」：植物的導管運輸水和礦物質；外分泌腺的導管送出分泌物。